

4

・分數関數の平行移動・決定

(例1) 関数 $y = \frac{3x+5}{x+2}$ のグラフは、関数 $y = \frac{2x-1}{1-x}$ のグラフを

どのように平行移動したものか。

$$\begin{aligned} y &= \frac{3x+5}{x+2} \\ &= \frac{3(x+2)-1}{x+2} \\ &= -\frac{1}{x+2} + 3 \cdots \textcircled{1} \end{aligned} \quad \leftarrow \begin{array}{l} y = -\frac{1}{x} \text{ のグラフを } x \text{ 軸方向に } -2 \\ y \text{ 軸方向に } 3 \text{ 平行移動したもの} \end{array}$$

よって、①のグラフの漸近線は

$$2 \text{ 直線 } x = -2, y = 3$$

また

$$\begin{aligned} y &= \frac{2x-1}{1-x} \\ &= -\frac{2x-1}{x-1} \\ &= -\frac{2(x-1)+1}{x-1} \\ &= -\frac{1}{x-1} - 2 \cdots \textcircled{2} \end{aligned} \quad \leftarrow \begin{array}{l} y = -\frac{1}{x} \text{ のグラフを } x \text{ 軸方向に } 1 \\ y \text{ 軸方向に } -2 \text{ 平行移動したもの} \end{array}$$

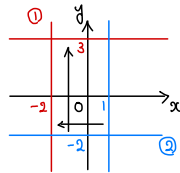
よって、②のグラフの漸近線は

$$2 \text{ 直線 } x = 1, y = -2$$

ゆえに、②のグラフを平行移動させて①に重なるとき

それぞれの漸近線も重なるので

x 軸方向に -3 , y 軸方向に 5 だけ平行移動したもの //



(例2) 関数 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ のグラフが 2 直線 $x = 2, y = -1$ を漸近線として

点 $(3, 1)$ を通るとき、定数 a, b, c の値を求めよ。

2 直線 $x = 2, y = -1$ が漸近線であるから、この関数は定数 k を用いて

$$y = \frac{k}{x-2} - 1$$

と表せる。

また、このグラフは点 $(3, 1)$ を通るから

$$1 = \frac{k}{3-2} - 1 \quad \therefore k = 2$$

よって

$$\begin{aligned} y &= \frac{2}{x-2} - 1 \\ &= \frac{-x+4}{x-2} \end{aligned}$$

ゆえに

$$a = -1, b = 4, c = -2 //$$